

ACTIVIDAD 2 - DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO



JOSE FERNANDO PACHON MORENO

Docente

ANA MILENA MOSQUERA SEVILLA

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERIA DE SOFTWARE

PROYECTO DE SOTFWARE

AGUAZUL - CASANARE

2026

Tabla de contenido

Contenido

Tabla de contenido	2
Introducción	3
Descripción del Problema	4
Justificación	5
Respuestas a los Stakeholders	6
Stakeholder	6
Solución que Aporta AgriMarket	6
Productores Agrícolas	6
Publicación en un único canal digital, reducción de pérdidas por producto dañado, precios transparentes y contacto directo con compradores.	6
Consumidores / Hogares	6
Acceso centralizado a productos frescos, verificación de precios e inventarios en tiempo real y optimización del tiempo de compra.	6
Restaurantes y Comercio Local	6
Abastecimiento programado de insumos agrícolas con información clara sobre fechas de cosecha y disponibilidad masiva.	6
Administradores del Sistema	6
Herramientas de moderación de catálogo, gestión de roles y supervisión de la trazabilidad operacional.	6
Objetivos del Proyecto	7
Alcance del Proyecto	8
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	10
PROYECTO AGRIMARKET	10
Matriz de Riesgos	11
Cronograma del Proyecto	13
Presupuesto.....	14
Conclusiones	16
Referencias bibliográficas	17
Bibliografía	17

Introducción

En el contexto local del sector agrícola, los pequeños productores comercializan sus cosechas principalmente a través de canales informales e ineficientes como el voz a voz, estados de WhatsApp y cadenas de intermediarios. Esta desconexión digital limita gravemente su alcance comercial, los obliga a duplicar esfuerzos de publicación en múltiples plataformas y desencadena pérdidas económicas cuando la producción se deteriora antes de encontrar un comprador final. Por su parte, los consumidores urbanos experimentan una marcada asimetría de información, caracterizada por precios poco claros, disponibilidad incierta y dificultades para verificar la frescura u origen de los alimentos.

El objetivo principal del presente documento es articular la planeación estratégica y documental del proyecto **AgriMarket**, una plataforma web diseñada para conectar de manera directa a los pequeños productores agrícolas con los consumidores finales. A través de una metodología ágil y la incorporación de buenas prácticas administrativas e ingenieriles, este proyecto busca optimizar el proceso de comercialización, asegurar la calidad de las entregas documentales, garantizar una comunicación clara y fluida entre las partes y plantear reflexiones profundas sobre la transformación digital en el sector agropecuario.

Descripción del Problema

Situación Actual y Necesidad del Sector Productivo

Actualmente, el sector agrícola de pequeña escala enfrenta deficiencias estructurales en su cadena de distribución. La ausencia de un canal digital centralizado obliga a los campesinos a depender de publicaciones dispersas en grupos de mensajería instantánea y redes sociales, lo que genera una alta volatilidad en los precios y un desgaste operativo constante. Además, la presencia de intermediarios informales reduce los márgenes de ganancia del productor e incrementa el costo final para el consumidor.

Por otro lado, cuando la oferta supera la demanda local en picos de cosecha, la falta de visibilidad del producto conduce a su descomposición y pérdida total. Para los compradores (hogares, restaurantes y comercios locales), la búsqueda de alimentos frescos implica incertidumbre en los inventarios, traslados innecesarios y falta de transparencia sobre las condiciones de cultivo.

Solución Propuesta

AgriMarket surge como una solución tecnológica integral enfocada en centralizar la oferta y la demanda agrícola local en un único punto de encuentro digital. La plataforma permite a los productores registrar e inventariar sus cosechas con información detallada (precio por unidad/kilo, volumen disponible, fotografías, tipo de cultivo, fecha de cosecha y ubicación). Al mismo tiempo, proporciona a los consumidores un catálogo interactivo categorizado, motor de búsqueda y un mecanismo simplificado para generar solicitudes de compra en tiempo real, eliminando intermediarios innecesarios y promoviendo el comercio justo

Justificación

El desarrollo e implementación de AgriMarket se justifica desde los horizontes temporal, económico y social, ofreciendo respuestas concretas a las necesidades de cada stakeholder:

Alcance a Corto Plazo: Desplegar un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita el registro de usuarios, la publicación estructurada de productos y la gestión básica de solicitudes de compra en el municipio local.

Alcance a Medio Plazo: Consolidar la adopción del sistema en la región, incorporando módulos de chat interno, calificaciones entre usuarios y filtros avanzados de búsqueda por geolocalización.

Alcance a Largo Plazo: Escalar la plataforma a nivel departamental/nacional con integración de pasarelas de pago electrónico, módulos analíticos predictivos mediante Inteligencia Artificial y alianzas estratégicas con redes de transporte.

Respuestas a los Stakeholders

Stakeholder	Solución que Aporta AgriMarket
Productores Agrícolas	Publicación en un único canal digital, reducción de pérdidas por producto dañado, precios transparentes y contacto directo con compradores.
Consumidores Hogares /	Acceso centralizado a productos frescos, verificación de precios e inventarios en tiempo real y optimización del tiempo de compra.
Restaurantes Comercio Local y	Abastecimiento programado de insumos agrícolas con información clara sobre fechas de cosecha y disponibilidad masiva.
Administradores del Sistema	Herramientas de moderación de catálogo, gestión de roles y supervisión de la trazabilidad operacional.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

- **Construir** una plataforma web ágil para la conexión comercial directa entre pequeños productores agrícolas y consumidores finales, optimizando los procesos de publicación, búsqueda y gestión de solicitudes de productos locales.

Objetivos Específicos

- **Analizar** los requerimientos funcionales y no funcionales de productores y consumidores agrícolas mediante técnicas de Design Thinking y entrevistas contextuales.
- **Diseñar** la arquitectura de información, los flujos de navegación (User Flow) y la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) orientados a la implementación metodológica en sprints.
- **Implementar** las funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (MVP) bajo el marco de trabajo Scrum, garantizando la usabilidad y la seguridad del sistema.
- **Validar** la interfaz y el rendimiento de la plataforma mediante pruebas de usabilidad con métricas de Nielsen e indicadores de aceptación técnica.

Alcance del Proyecto

Funcionalidades Incluidas (In Scope)

Código	Descripción de la Funcionalidad
IS-01	Registro e identificación de productores agrícolas.
IS-02	Registro e identificación de consumidores.
IS-03	Autenticación de usuarios mediante correo y contraseña cifrada.
IS-04	Publicación de productos con precio, cantidad, categoría y fotografía.
IS-05	Edición y actualización de productos publicados.
IS-06	Eliminación o inactivación de publicaciones.
IS-07	Consulta interactiva del catálogo agrícola.
IS-08	Búsqueda por palabras clave y filtrado por categorías.
IS-09	Visualización de disponibilidad e inventario en tiempo real.
IS-10	Generación de solicitudes de compra hacia el productor.
IS-11	Consulta del perfil básico e información del productor.
IS-12	Panel administrativo para gestión de usuarios y moderación.

Funcionalidades Excluidas (Out Scope)

- Aplicación móvil nativa (Android/iOS) en la versión inicial.
- Procesamiento de pagos electrónicos e integración con pasarelas bancarias.
- Sistema de chat o mensajería en tiempo real dentro de la plataforma.
- Módulo de calificaciones, reputación y comentarios entre usuarios.
- Sistema de recomendación automatizada mediante Inteligencia Artificial.
- Geolocalización en tiempo real e integración automatizada con transportistas.

Restricciones y Limitaciones

1. **Temporales:** El proyecto debe ser desarrollado dentro del ciclo académico estipulado, ejecutándose en sprints de corta duración.
2. **Tecnológicas:** El desarrollo está orientado a una aplicación web responsiva optimizada para navegadores móviles y de escritorio estándar.
3. **Presupuestales:** Ausencia de capital operativo inicial para la contratación de infraestructura de servidores dedicados de alto costo.

Criterios de Aceptación del Proyecto

- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva ejecutable en máximo 5 pasos para la publicación de un producto y una tasa de éxito de tareas $\geq 80\%$ en pruebas de usuarios.
- **Rendimiento:** Tiempos de respuesta en búsquedas y filtrados inferiores a 3 segundos bajo operación normal.
- **Disponibilidad y Seguridad:** Disponibilidad del servicio de al menos el 95% y almacenamiento de credenciales mediante algoritmos de cifrado.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

PROYECTO AGRIMARKET

1.1 Gestión y Planeación del Proyecto

- 1.1.1 Elaboración del Acta de Constitución y Alcance
- 1.1.2 Definición de Metodología Scrum y Tablero de Gestión
- 1.1.3 Estructuración del Cronograma y Presupuesta

1.2 Análisis y Levantamiento de Requisitos

- 1.2.1 Entrevistas a Productores y Consumidores
- 1.2.2 Mapeo de Empatía, User Personas y POV
- 1.2.3 Elaboración de Customer Journey Maps
- 1.2.4 Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales

1.3 Diseño del Sistema

- 1.3.1 Arquitectura de Información y User Flow.
- 1.3.2 Diseño del Modelo Relacional de Base de Datos
- 1.3.3 Creación del Prototipo en Papel y Wireframes

1.4 Desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP)

- 1.4.1 Redacción e Historias de Usuario con Gherkin.
- 1.4.2 Configuración del Entorno y Base de Dato.
- 1.4.3 Desarrollo del Módulo de Autenticación y Perfiles.
- 1.4.4 Desarrollo del Módulo de Catálogo y Publicaciones.
- 1.4.5 Desarrollo del Módulo de Búsqueda y Solicitudes.

1.5 Pruebas, Validación y Cierre

1.5.1 Pruebas de Usabilidad con Métricas de Nielsen.

1.5.2 Ajustes y Correcciones del Sistema.

1.5.3 Documentación Final y Entrega del Proyecto.

Matriz de Riesgos

ID	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel	Estrategia de Mitigación
R-01	Baja adopción digital por parte de los productores agrícolas locales.	Alto	Media	Alto	Diseñar una interfaz extremadamente simplificada (máximo 5 pasos por tarea) y prototipado enfocado en dispositivos móviles.
R-02	Desviación del alcance del proyecto debido a adición excesiva de funcionalidades.	Alto	Media	Alto	Aplicar estrictamente el marco Scrum y priorizar el Product Backlog mediante la técnica MoSCoW.
R-03	Publicación de información engañosa o precios desactualizados por parte de los vendedores.	Medio	Alto	Alto	Implementar validaciones obligatorias en el formulario de publicación y un panel de administración

ID	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel	Estrategia de Mitigación
					para moderación.
R-04	Retrasos en las entregas del equipo por restricción de tiempo de los integrantes.	Alto	Media	Alto	Establecer Sprints de corta duración con estimación en Story Points y seguimiento diario mediante tablero Kanban/Scrum.
R-05	Fallas o lentitud en los tiempos de respuesta del servidor web.	Medio	Baja	Medio	Optimización de consultas a la base de datos y compresión automática de fotografías al momento de subirlas.

Cronograma del Proyecto

El proyecto se planifica en un lapso de 10 semanas de ejecución distribuidas en 4 Sprints principales de trabajo ágil bajo la metodología Scrum:

[Semana 01-02] Sprint 1: Planeación e Investigación Inicial

- Levantamiento de información y entrevistas.

- Elaboración de User Personas y Mapa de Empatía.

- Definición de alcance e hipótesis de valor.

[Semana 03-04] Sprint 2: Análisis de Requisitos y Diseño

- Redacción de Requisitos Funcionales y No Funcionales.

- Mapeo de Historias de Usuario (HU) y asignación de Story Points.

- Elaboración de diagramas User Flow y Prototipo en Papel.

[Semana 05-08] Sprint 3: Construcción e Implementación del MVP

- Configuración de arquitectura e integración de Base de Datos.

- Programación de Registro, Autenticación y Perfiles.

- Programación de Catálogo, Buscador y Solicitudes de Compra.

[Semana 09-10] Sprint 4: Pruebas de Usabilidad, Despliegue y Cierre

- Ejecución de pruebas con usuarios reales (Métricas de Nielsen).

- Corrección de hallazgos y refactorización técnica

- Cierre documental, consolidación de la memoria técnica y entrega.

Presupuesto

El presupuesto estimado para el diseño, desarrollo e implementación inicial del Producto Mínimo Viable (MVP) de AgriMarket está expresado en Pesos Colombianos (COP) y cubre los rubros de talento humano, infraestructura y recursos operativos:

Presupuesto Detallado

Categoría / Rubro	Descripción	Horas / Cantidad	Valor Unitario (COP)	Valor Total (COP)
Talento Humano	Liderazgo de proyecto y Scrum Master	60 horas	\$35.000	\$2.100.000
Talento Humano	Desarrollo de Software (Dev Team - 2 integrantes)	160 horas	\$30.000	\$4.800.000
Talento Humano	Diseño UI/UX y Pruebas de Usabilidad	40 horas	\$25.000	\$1.000.000
Infraestructura	Hosting Web y Dominio .com / .co (1 año)	1 servicio	\$250.000	\$250.000
Infraestructura	Servicios Cloud y Base de Datos (Fase de prueba)	3 meses	\$100.000	\$300.000
Operativos	Transporte para entrevistas a productores locales	5 salidas	\$50.000	\$250.000
Operativos	Papelería, prototipado	1 kit	\$100.000	\$100.000

Categoría / Rubro	Descripción	Horas / Cantidad	Valor Unitario (COP)	Valor Total (COP)
	impreso y pruebas de usabilidad			
TOTAL ESTIMADO				\$8.800.000

Conclusiones

La estructuración de la fase de planeación del proyecto **AgriMarket** demuestra que las problemáticas de comercialización agrícola en el ámbito local no derivan de la escasez de producción ni del desinterés de los campesinos, sino de la fragmentación de los canales informales de venta y la falta de transparencia en la información. La integración de metodologías ágiles como Scrum ha permitido enfocar los esfuerzos del equipo en la construcción de un MVP con alto valor agregado, postergando funcionalidades secundarias para etapas posteriores de maduración del software.

Adicionalmente, el diseño participativo guiado por herramientas de Design Thinking y prototipado temprano en papel valida la importancia de adaptar la tecnología a las capacidades reales de los usuarios finales. La adecuada aplicación de la gestión de proyectos de TI garantiza que la plataforma AgriMarket sea viable técnica y económicamente, posicionándose como una estrategia sostenible de mediación tecnológica y administrativa para el sector agrotecnológico.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

Alonso Amo, F., Martínez Normand, L., & Segovia Pérez, J. (2005). *Introducción a la Ingeniería del Software: modelos de desarrollo de programas*. Delta Publicaciones.

<https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/170188>[cite: 41]

Echeverri, J., Aristizábal, M., & González, L. (2013). *Reflexiones sobre ingeniería de requisitos y pruebas de software*. Corporación Universitaria Remington.

<https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/68913>[cite: 41]

Hernández Bejarano, M. (2020). *Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro*. Fundación Universitaria Los Libertadores.

<https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/197008>[cite: 41]

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. *Red Enlace*, 14–18. <https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/98547>[cite: 41]

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software* (Capítulos 24, 25, 26, pp. 490–548).

McGraw-Hill Interamericana. <https://www-ebooks7-24-com.ibero.basesdedatosezproxy.com/?il=31214>[cite: 41]